

基于红外反射谱稳健性诊断与介电函数约束 TMM 的碳化硅外延层厚度反演研究

作者
A2826

发布于
2026年5月11日

摘要

碳化硅外延层厚度是外延片质量评估和器件制备中的重要几何参数。红外反射谱中的干涉条纹携带厚度信息，但实际反演会同时受到折射率色散、材料吸收、多光束干涉、入射角、载流子相关介电响应以及数据预处理方式的影响。若仅使用相邻条纹峰距公式，容易把局部极值识别误差和简化折射率假设误认为厚度结论；若直接使用复杂全谱拟合模型，又可能因为参数非唯一性而得到缺乏可解释性的低误差结果。

本文围绕同一块 SiC 晶圆片在 10° 与 15° 入射角下的红外反射谱数据，建立了一条由数据稳健性诊断、频域主周期提取、FOD 基线模型、色散修正、Dong2012 介电函数约束 TMM 全谱拟合、参数敏感性分析、残差诊断和波段权重稳健性分析组成的厚度反演流程。实验结果表明，多种预处理方法均给出全波段主周期 $\Delta\nu = 250 \text{ cm}^{-1}$ ，滑窗 FFT 得到 $\Delta\nu \in [244.537, 256.000] \text{ cm}^{-1}$ ，说明数据中存在稳定条纹尺度。基于 Dong/TMM 的双角度联合拟合与参数敏感性分析显示，厚度低谷稳定处于 $7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$ 附近；在受 ν_p 物理边界约束的局部细化中，代表点为 $d^* = 7.465 \mu\text{m}$ ，联合 RMSE 为 0.00171152。改变波段权重后，最优厚度仅在 $7.465\text{--}7.485 \mu\text{m}$ 内移动，最大位移为 $0.020 \mu\text{m}$ 。因此，本文将 $d \approx 7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$ 作为当前证据下的最强候选区间，并将 $d^* = 7.465 \mu\text{m}$ 作为受约束 Dong/TMM 模型下的代表值。

关键词：碳化硅外延层；红外反射谱；FFT；FOD；转移矩阵法；介电函数；残差诊断；稳健性分析

1 研究背景与问题描述

碳化硅材料具有宽禁带、高击穿场强和高热导率等特点，是功率器件和高温高频器件的重要半导体材料。外延层厚度直接影响器件击穿电压、导通电阻和工艺一致性，因此需要可靠的非破坏性测量方法。红外反射谱测厚的基本思想是：外延层上下界面的反射光发生干涉，反射率随波数出现周期性条纹；条纹周期与薄膜光学厚度相关，因此可由反射谱反演几何厚度。

本研究处理的核心问题可以概括为：给定同一块 SiC 外延片在两个入射角下的红外反射率谱，如何在不依赖外部真值厚度的条件下，建立一个可解释、可复现且具有稳健性检验的厚度反演模型。与常规峰距法相比，本文更关注三个问题：

1. 数据中是否确实存在稳定的条纹周期，而不是某种预处理造成的偶然结果；

- 简化峰距模型、频域初值和全谱物理模型之间是否相互支持；
- 在材料参数、波段选择和残差结构存在不确定性的情况下，厚度结论应如何谨慎表达。

本文的研究证据链如图 1 所示。

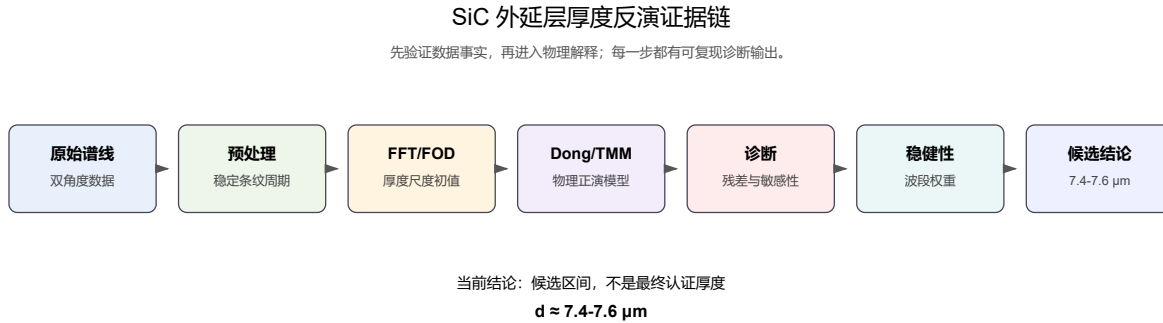


图 1: 图 1 研究证据链总览。本文先验证数据中的稳定条纹尺度，再使用物理模型解释该尺度，最后通过残差和波段权重检验结论稳健性。

2 数据说明与预处理

附件 1 与附件 2 分别对应同一块 SiC 晶圆片在 10° 与 15° 入射角下的红外反射谱。设入射角为 $\theta \in \{10^\circ, 15^\circ\}$ ，观测数据写为

$$\mathcal{D}_\theta = \{(\nu_i, R_{\text{obs},\theta}(\nu_i))\}_{i=1}^{N_\theta},$$

其中 ν_i 为波数，单位为 cm^{-1} ， $R_{\text{obs},\theta}$ 为观测反射率。由于厚度通常以 μm 表示，波数和真空波长满足

$$\lambda_0(\mu\text{m}) = \frac{10000}{\nu}.$$

原始双角度反射谱如图 2 所示。两条曲线均存在明显振荡条纹，说明反射谱中含有可用于厚度反演的周期性信息。但原始曲线同时包含慢变背景、局部吸收区和角度差异，不能直接由某一对峰谷间距给出最终厚度。

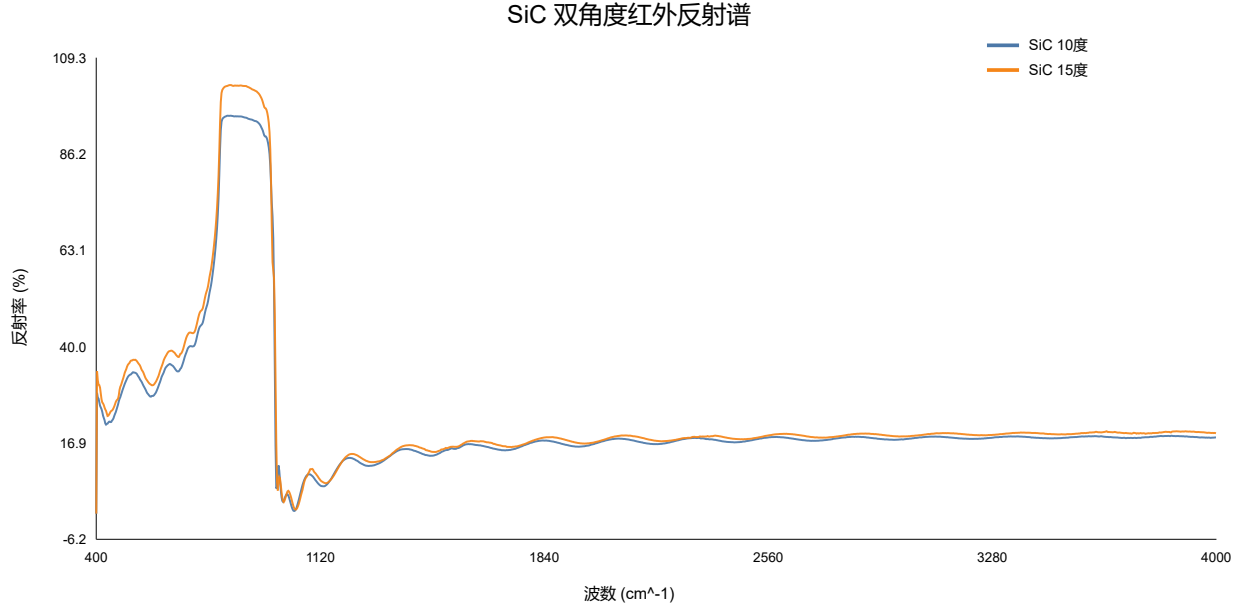


图 2: 图 2 SiC 双角度原始红外反射谱。两个角度均存在周期性振荡，但不同角度下条纹形态和局部波段响应并不完全一致。

为避免预处理方式主导结论，本文比较了去均值中心化、移动平均去趋势、多项式去趋势、滚动中位数基线、滚动分位数基线和一阶差分等多类预处理方法。FFT 分析要求等间隔波数网格，因此先将原始数据插值到等间隔网格：

$$R_{\text{grid}}(\nu_j) = \text{interp}(\nu_j; \nu_{\text{raw}}, R_{\text{raw}}).$$

预处理后的谱线用于频域主周期提取，而不是直接替代物理模型。

3 频域主周期与 FOD 基线模型

3.1 频域主周期诊断

对预处理后的反射率序列进行 FFT，可在频域中寻找主要振荡周期。实验发现，全波段多种预处理方法均给出主周期

$$\Delta\nu = 250 \text{ cm}^{-1},$$

这说明主周期不是由某一种预处理偶然引入的。不同有效折射率口径下的厚度初值不同，这一点正是后续需要 TMM 物理模型的原因。

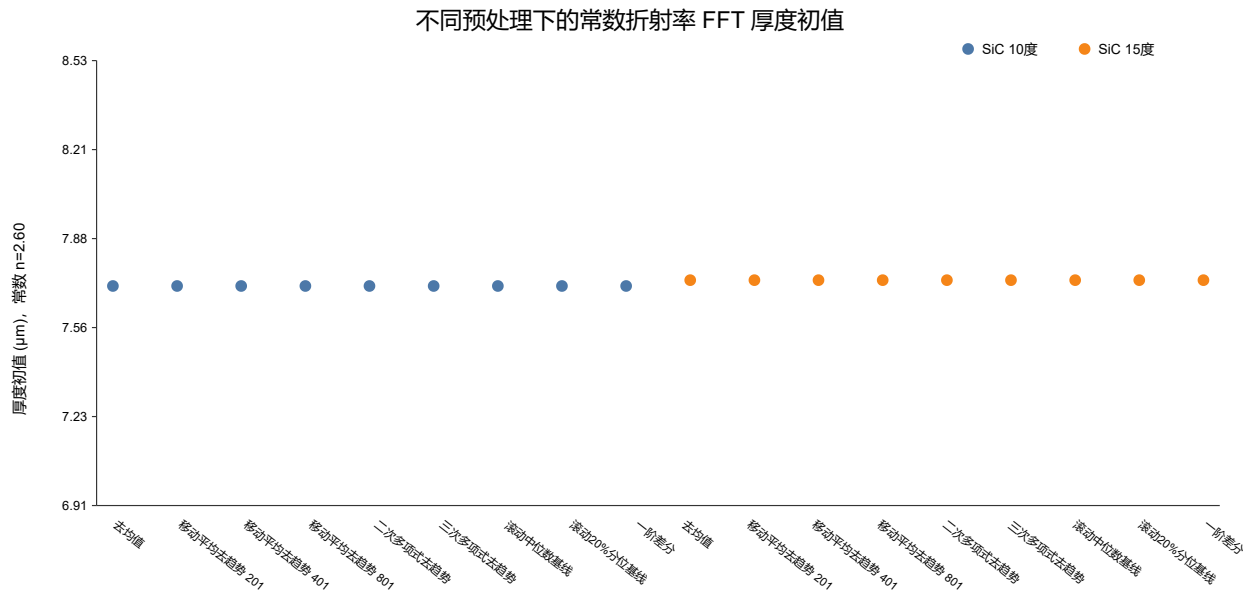


图 3: 图 3 不同预处理口径下的 FFT 厚度初值。多种预处理给出一致主周期，说明数据中存在稳定条纹尺度；但厚度换算仍依赖有效折射率模型。

进一步地，本文使用滑窗 FFT 检查局部波段是否给出一致周期。滑窗结果为

$$\Delta\nu \in [244.537, 256.000] \text{ cm}^{-1},$$

对应的周期波动相对较小。该结果支持“谱线中存在稳定厚度尺度”的判断，但仍不能单独证明最终几何厚度。

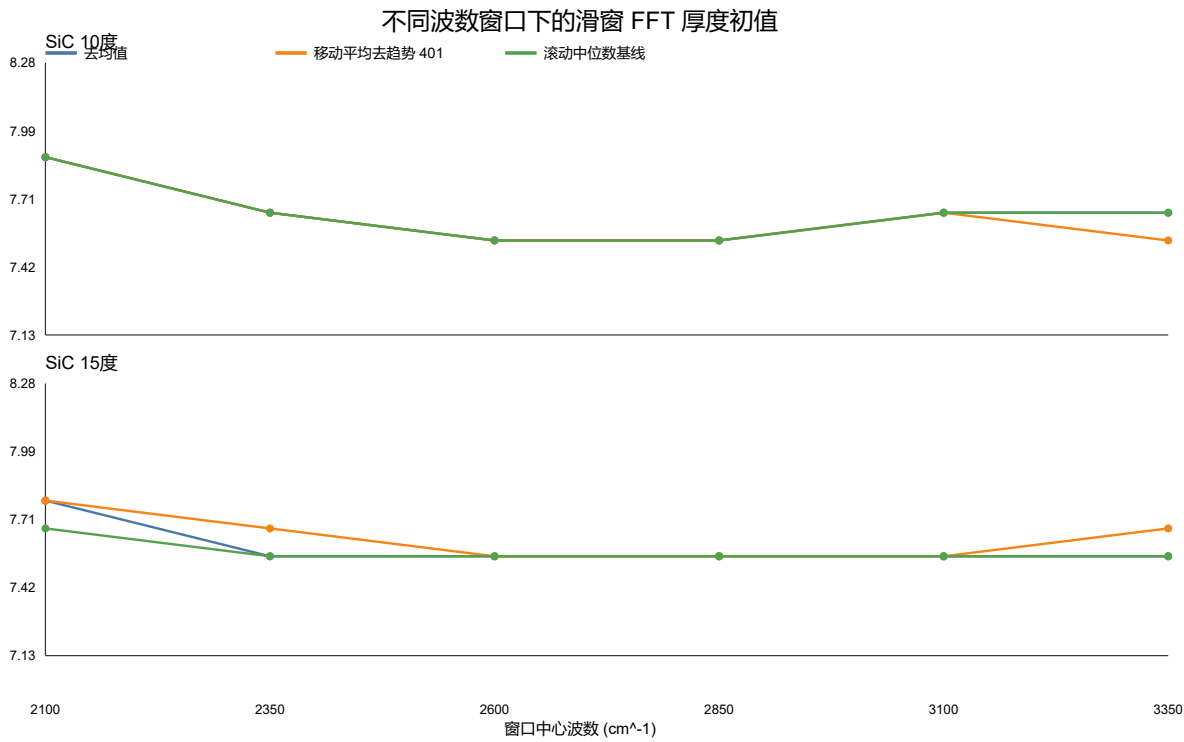


图 4: 图 4 滑窗 FFT 主周期稳定性。局部窗口的主周期集中在约 250 cm^{-1} 附近，说明条纹尺度在主要波段内具有稳定性。

3.2 峰距法与 FOD 基线

相邻同类极值的简化厚度公式可由薄膜往返光程差推出。忽略吸收、界面复反射相位和折射率色散时，两束反射光的往返光程差近似为

$$\Delta L = 2dn \cos \theta_1,$$

其中 θ_1 为薄膜内折射角。由 Snell 定律,

$$\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \theta_0}{n} \right)^2}.$$

若相邻同类极值的级次差为 1, 则有

$$1 \approx \frac{2dn \cos \theta_1 \Delta \nu}{10000},$$

从而

$$d \approx \frac{10000}{2n \cos \theta_1 \Delta \nu}.$$

该公式给出了条纹周期与厚度之间的基本关系，但其假设过强。FOD 方法使用多个同类极值点的级次差进行最小二乘估计，相比单个峰距更稳定，但仍依赖极值识别和折射率模型。因此，本文将 FOD 与 FFT 作为基线和初值来源，而不作为最终结论来源。

4 介电函数约束 TMM 全谱模型

4.1 建模动机

SiC 在红外波段存在明显的色散和吸收，外延层与衬底还可能因载流子浓度不同而具有不同介电响应。若仍使用常数实折射率模型，会忽略复折射率、吸收和多光束干涉对谱线形状的影响。因此，本文采用以 Dong et al. 2012 为物理来源的 Lorentz-Drude 型介电函数，并结合转移矩阵法描述外延层-衬底体系的反射谱。

复折射率与介电函数满足

$$\tilde{n}(\nu) = n(\nu) + ik(\nu) = \sqrt{\varepsilon(\nu)}.$$

在单层膜近似下，外延层相位厚度可写为

$$\delta(\nu, d) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \tilde{n}_1(\nu) d \cos \theta_1(\nu),$$

其中 $\tilde{n}_1$ 为外延层复折射率。多光束干涉反射振幅可写成 Airy 形式

$$r(\nu, d) = \frac{r_{01} + r_{12} \exp(2i\delta)}{1 + r_{01}r_{12} \exp(2i\delta)},$$

模型反射率为

$$R_{\text{model}}(\nu, d) = |r(\nu, d)|^2.$$

实际拟合中，本文对两个入射角联合最小化均方根误差：

$$\text{RMSE}_{\text{joint}} = \sqrt{\frac{1}{N_{10} + N_{15}} \sum_{\theta \in \{10^\circ, 15^\circ\}} \sum_i [R_{\text{model}, \theta}(\nu_i) - R_{\text{obs}, \theta}(\nu_i)]^2}.$$

4.2 参数边界与物理约束

Dong2012 介电函数中的等离子体频率 ν_p 与载流子浓度有关，因此本文不将 ν_p 视为任意数学参数，而是通过候选物理边界约束其缩放范围。当前受约束优化采用

$$s_{\nu_p, \text{epi}} \in [0.75, 1.75], \quad s_{\nu_p, \text{sub}} \in [0.75, 1.25].$$

该边界只表示优化搜索范围，不表示本文已经测得样品真实载流子浓度。阻尼参数 γ 和声子阻尼参数 Γ_L, Γ_T 的物理边界仍不完全闭合，因此本文在结论中保留了相应不确定性。

5 结果与分析

5.1 模型路线对比

不同模型路线给出的厚度结果并不完全一致。常数折射率 FOD、色散 FOD、人工折射率差 Airy/TMM 和 Dong/TMM 的差异说明：厚度反演并非单纯的曲线拟合问题，而是强依赖材料光学模型的反问题。

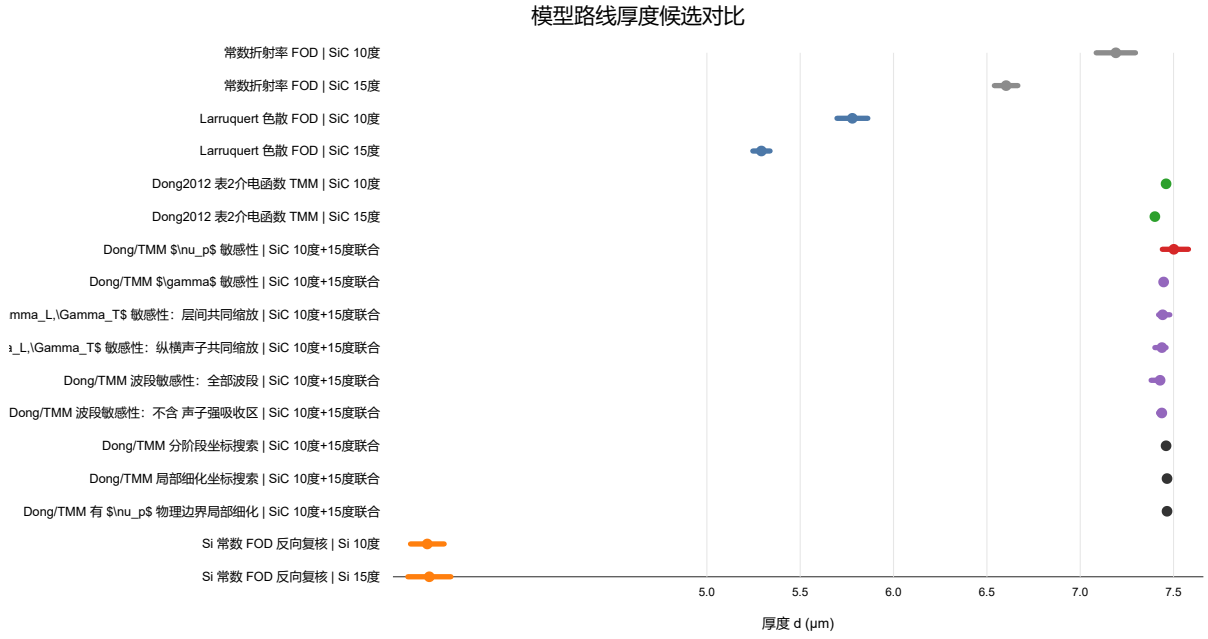


图 5: 图 5 不同模型路线厚度候选对比。简化模型用于初值和诊断，Dong/TMM 在双角度联合和参数敏感性下给出最稳定候选区间。

从结果上看，常数折射率 FOD 在两个角度下存在明显差异；Larruquert 光学常数色散 FOD 引入了色散修正，但该光学常数不一定完全适配本题 4H-SiC 外延层；Dong/TMM 全谱模型在双角度下给出更一致的厚度低谷。综合考虑模型物理性、双角度一致性和稳健性，本文将 Dong/TMM 作为主模型。

5.2 TMM 拟合谱线与残差

受 ν_p 边界约束的 Dong/TMM 局部细化得到代表点

$$d^* = 7.465 \mu\text{m}, \quad \text{RMSE}_{\text{joint}} = 0.00171152.$$

分角度看， 10° 单独最佳厚度约为 $7.490 \mu\text{m}$ ， 15° 单独最佳厚度约为 $7.430 \mu\text{m}$ 。两者没有完全重合，说明模型仍有结构性误差，但二者均位于 $7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$ 候选区间附近。

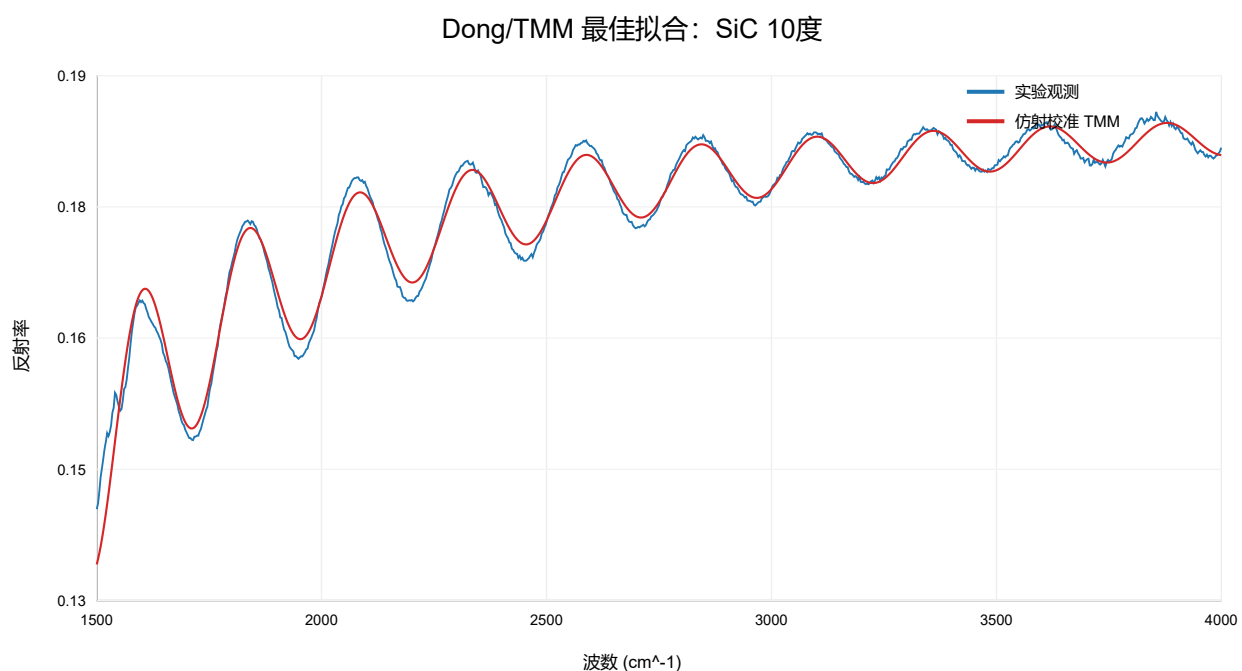


图 6: 图 6 10° 入射角下的 TMM 拟合谱线。模型能够解释主要条纹结构, 但局部波段仍存在系统性残差。

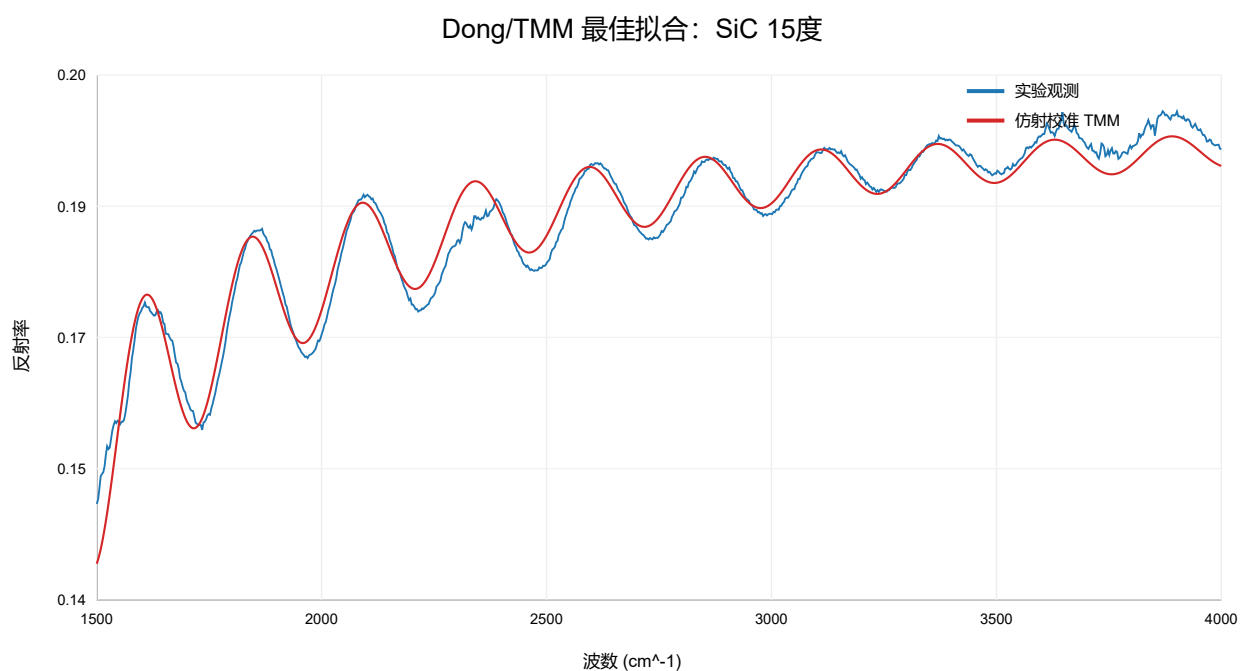


图 7: 图 7 15° 入射角下的 TMM 拟合谱线。相比 10°, 该角度下残差更明显, 提示模型或数据波段仍需进一步审查。

残差诊断结果如图 8 所示。10° 数据的 RMSE 为 0.00131074, 残差一阶自相关为 0.9726; 15° 数据的 RMSE 为 0.00211230, 残差一阶自相关为 0.9834。高自相关说明残差并非独立噪声, 而是包含连续结构。这一结果要求论文不能只展示拟合曲线和联合 RMSE, 还必须讨论模型尚未完全闭合的部分。

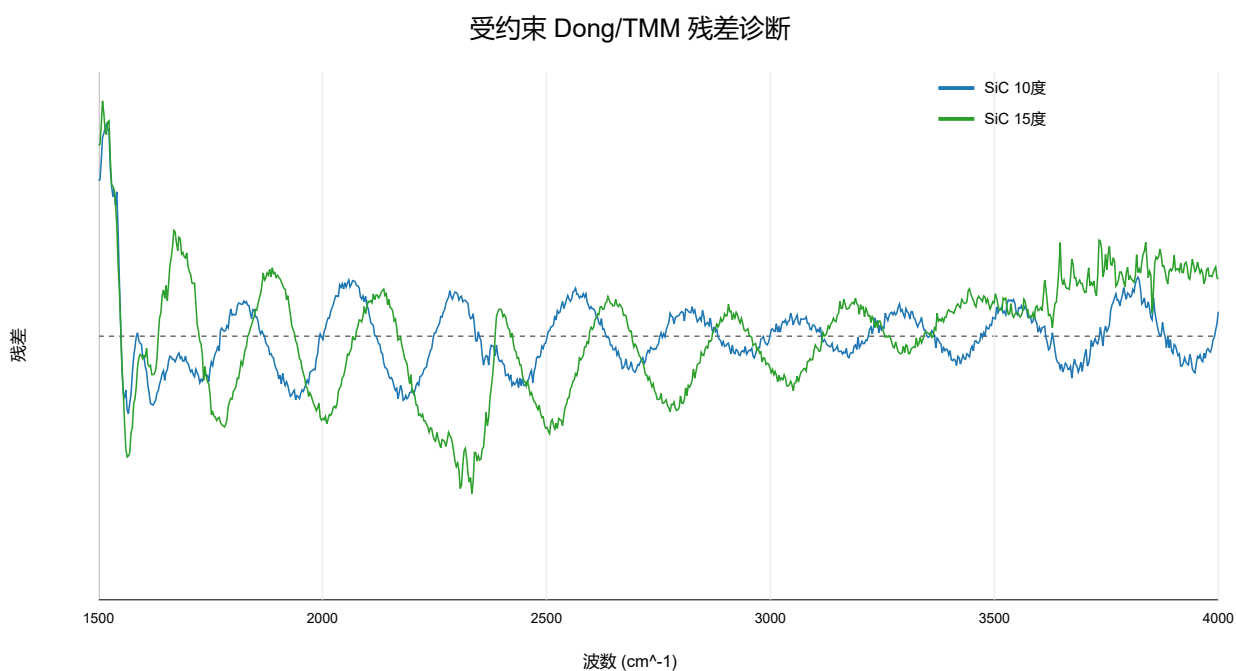


图 8: 图 8 双角度 TMM 残差曲线。连续残差结构说明当前模型仍有未解释波段，尤其 15° 数据更明显。

5.3 参数敏感性与波段稳健性

ν_p 缩放参数的 RMSE 热力图如图 9 所示。实验表明 ν_p 对拟合质量影响显著，因此必须给出物理边界，而不能将其当作任意自由参数。受约束优化中，外延层 s_{ν_p} 触及上界，说明当前材料参数识别仍未完全闭合。

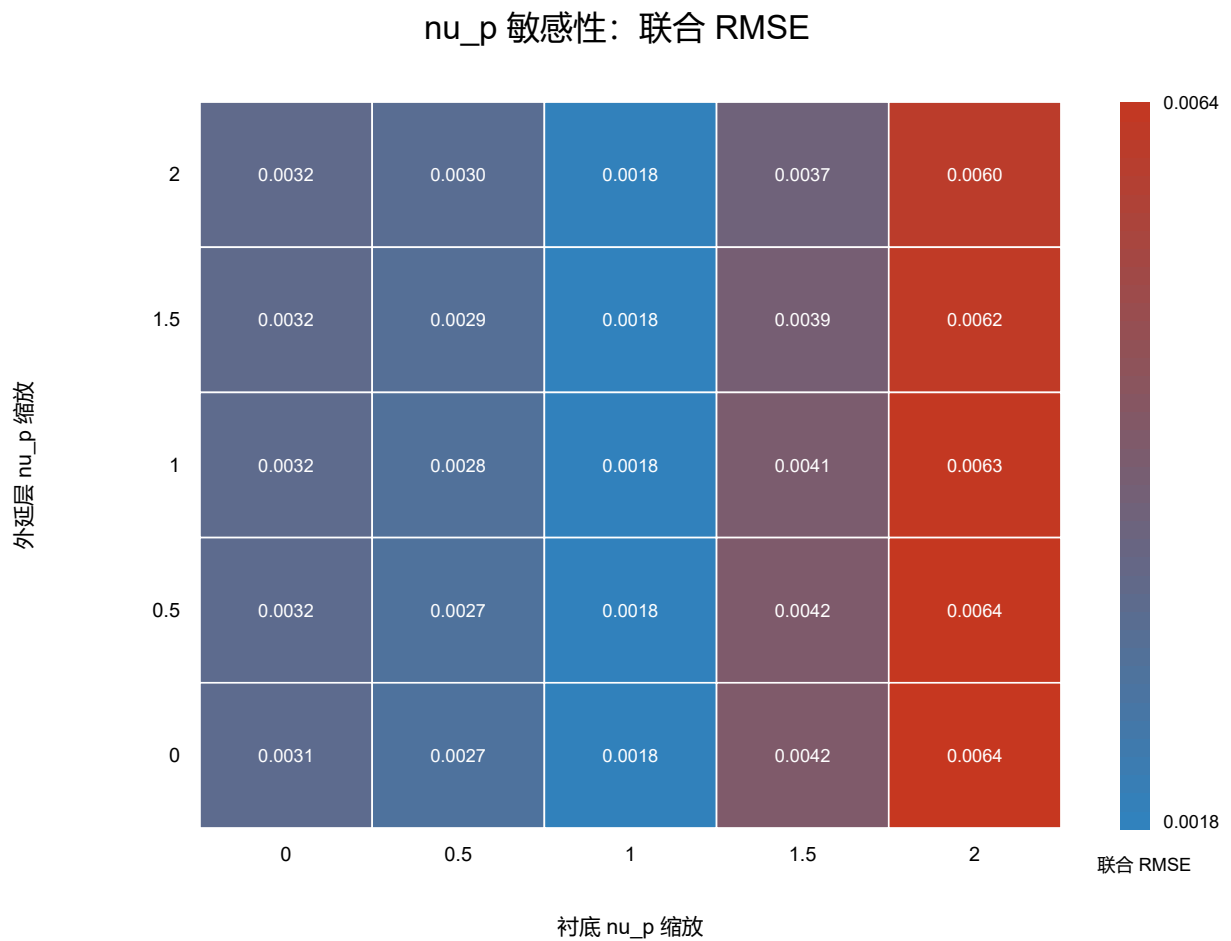


图 9: 图 9 ν_p 缩放参数下的联合 RMSE 热力图。厚度低谷集中在 $7.4\text{--}7.6\text{ }\mu\text{m}$ 附近, 但材料参数仍存在边界效应。

为判断残差高发波段来自模型缺项还是数据波段问题, 本文将分波段残差与滑窗 FFT 周期稳定性对齐。结果显示, 高残差且周期稳定的波段数为 1, 高残差且频域证据偏弱或周期不稳的波段数为 3。这表明部分高残差不应简单归因于 TMM 模型缺项, 也可能与吸收区、预处理和波段数据质量有关。

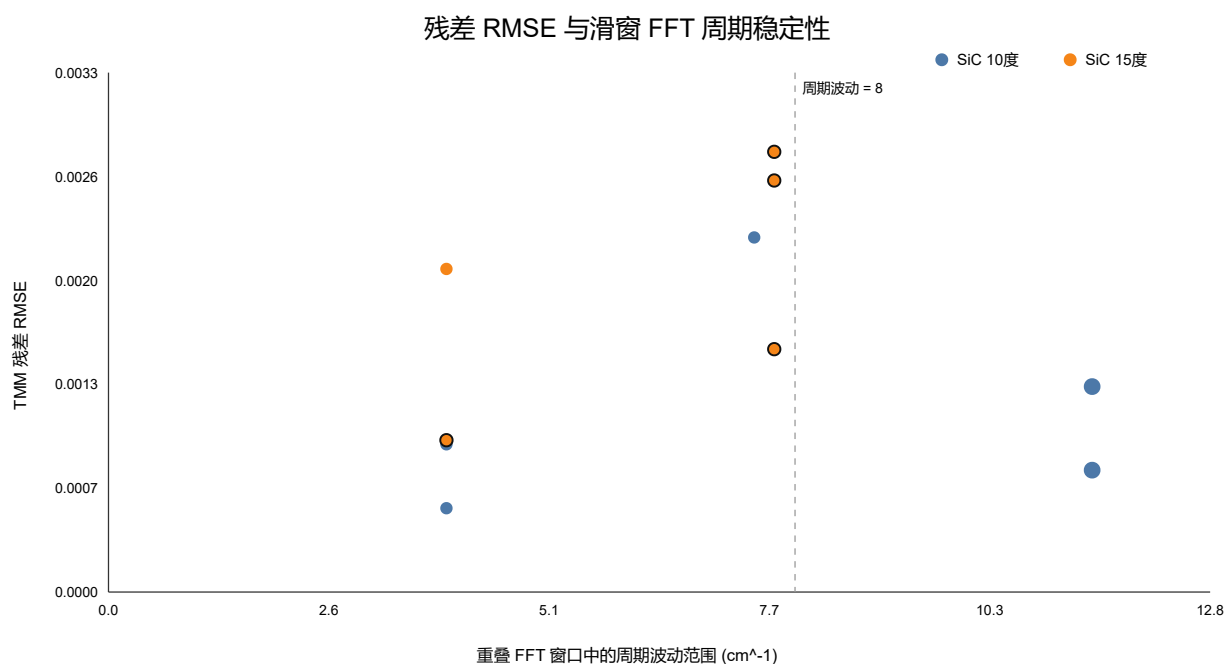


图 10: 图 10 残差与频域证据对齐。该图用于区分“模型未解释好”和“局部波段本身不稳定”两类问题。

进一步地，本文固定当前受约束 Dong/TMM 参数，只改变波段权重进行稳健性分析。结果表明，最佳厚度在

$$d^* \in [7.465, 7.485] \mu\text{m}$$

内移动，最大位移为 $0.020 \mu\text{m}$ 。该结果不能替代完整不确定性分析，但可作为厚度候选区间的稳健性旁证。

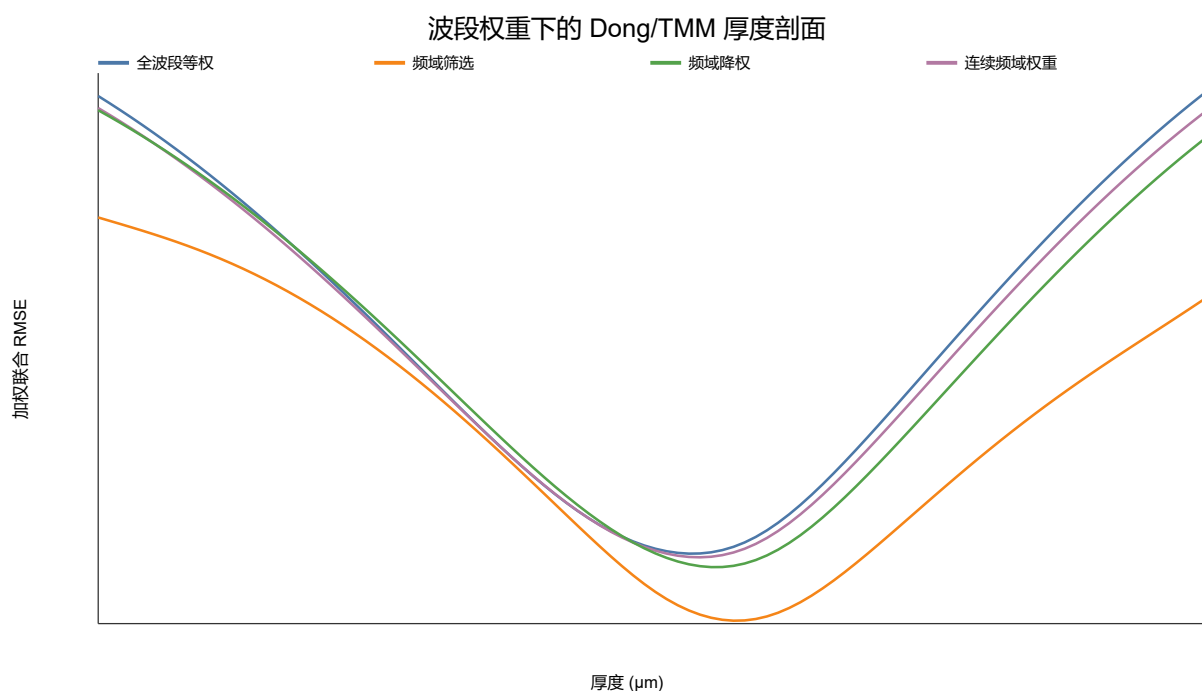


图 11: 图 11 波段权重 TMM 厚度剖面。改变波段权重后最优厚度只发生小幅移动，说明候选厚度并非由单一异常波段支撑。

固定材料参数下的厚度 RMSE 剖面如图 12 所示。低谷位于 7.455--7.465 μm 附近，形状较清晰。需要强调的是，该图只反映当前固定材料参数下的厚度剖面，不包含完整材料参数不确定性。

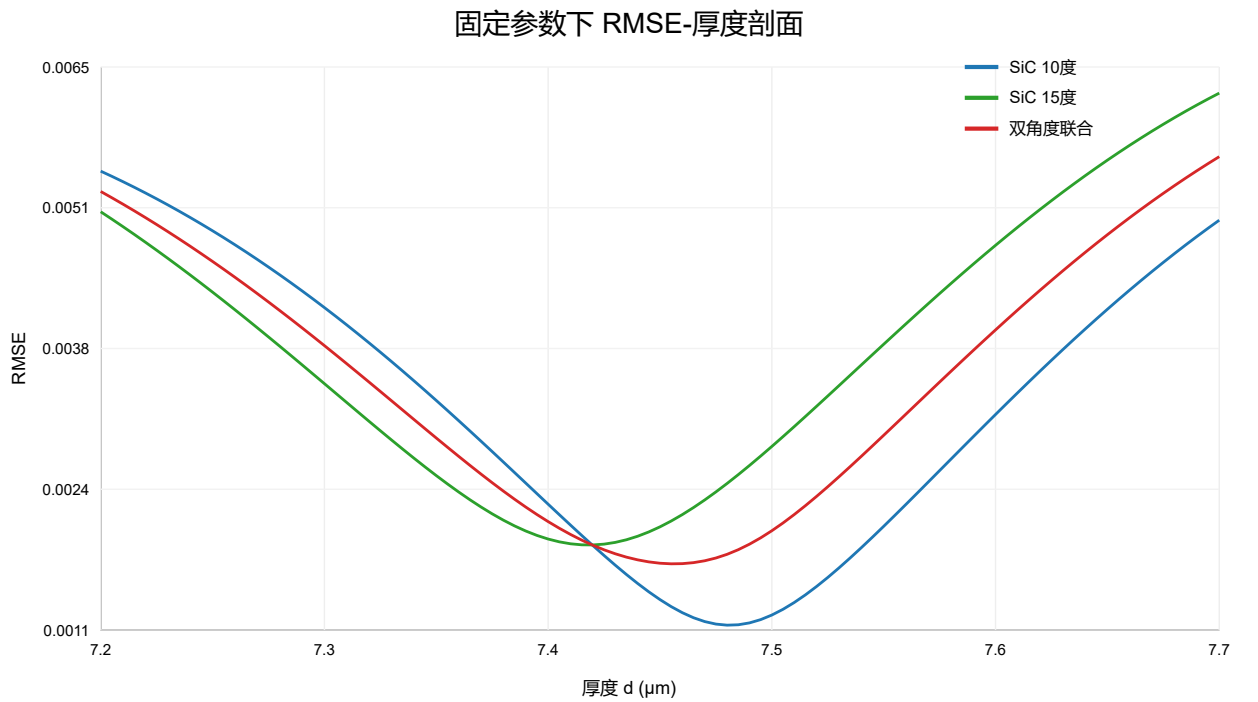


图 12: 图 12 固定参数下的 TMM 厚度 RMSE 剖面。低谷清晰，但不能被解释为完整物理置信区间。

6 主要结果汇总

表 1 总结了本文主线中最关键的实验结果。

项目	结果	说明
全波段 FFT 主周期	$\Delta\nu = 250\text{ cm}^{-1}$	多种预处理方法一致
滑窗 FFT 主周期	$[244.537, 256.000]\text{ cm}^{-1}$	局部波段周期基本稳定
受约束 Dong/TMM 代表厚度	$d^* = 7.465\text{ }\mu\text{m}$	局部细化代表点
双角度联合 RMSE	0.00171152	当前主模型误差
10° 单角度最佳厚度	$7.490\text{ }\mu\text{m}$	与联合结果接近
15° 单角度最佳厚度	$7.430\text{ }\mu\text{m}$	残差更明显

项目	结果	说明
波段权重稳健范围	$[7.465, 7.485] \mu\text{m}$	稳健性旁证
当前推荐候选区间	$7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$	最终表达应使用区间

综合来看，本文不将 $7.465 \mu\text{m}$ 表述为无条件最终厚度，而将其作为受约束 Dong/TMM 模型下的代表值。当前最稳妥的结论是

$$d \approx 7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}.$$

7 创新点与不足

本文的主要特点在于没有直接从单一模型给出厚度，而是建立了由数据事实到物理解释的分层验证链条。具体而言：

1. 将多种预处理方法和滑窗 FFT 用作数据稳健性诊断，先确认反射谱中是否存在稳定条纹尺度；
2. 将 FOD 和 FFT 作为可解释初值与基线，而非直接作为最终厚度公式；
3. 引入 Dong2012 介电函数约束 TMM，对复折射率、吸收和多光束干涉进行统一建模；
4. 使用参数敏感性、残差自相关和波段权重分析审查模型真实性，避免只用低 RMSE 支撑结论；
5. 对结论采用候选区间表达，保留材料参数迁移和模型未闭合风险。

同时，本文仍有以下不足：

1. Dong2012 介电函数参数来自文献样品，迁移到本题样品时存在材料差异风险；
2. γ 与 Γ_L, Γ_T 的物理边界尚未完全建立；
3. 外延层 s_{ν_p} 在受约束优化中触及上界，说明材料参数识别仍不充分；
4. 残差存在较高自相关，尤其 15° 数据仍有结构性误差；
5. 当前 bootstrap 只在固定材料参数下进行，尚不能作为完整物理置信区间。

这些不足并不推翻 $7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$ 的候选判断，但说明后续若追求更高精度，应继续补充材料参数物理边界、全局优化和更完整的不确定性传播。

8 结论

本文针对 SiC 外延层红外反射谱厚度反演问题，建立了从数据稳健性诊断到介电函数约束 TMM 全谱拟合的完整建模流程。FFT 和滑窗 FFT 结果表明，双角度反射谱中存在稳定条纹尺度；FOD 与色散 FOD 提供了可解释的厚度初值和模型基线；Dong/TMM 模型进一步将条纹尺度与复折射率、多光束干涉和载流子相关介电响应联系起来。

实验结果显示，多个独立诊断均将 SiC 外延层厚度指向 7.4--7.6 μm 区间。受 ν_p 物理边界约束的 Dong/TMM 局部细化给出代表点

$$d^* = 7.465 \mu\text{m}, \quad \text{RMSE}_{\text{joint}} = 0.00171152.$$

考虑到材料参数迁移、阻尼参数边界、残差结构和完整不确定性传播尚未完全闭合，本文将

$$d \approx 7.4\text{--}7.6 \mu\text{m}$$

作为当前证据下的最强候选区间。该表达既保留了主模型的稳定结果，也避免了将局部优化代表点过度解释为最终认证厚度。

参考文献

- [1] Li Zhi-Yun, Sun Ji-Wei, Zhang Yu-Ming, Zhang Yi-Men, Tang Xiao-Yan. Methods for Thickness Determination of SiC Homoepilayers by Using Infrared Reflectance Spectroscopy. *Chinese Physics Letters*, 2010, 27(6): 068103. DOI: 10.1088/0256-307X/27/6/068103.
- [2] Dong Lin, Sun Guo-Sheng, Liu Zheng, Liu Xing-Fang, Zhang Feng, Yan Guo-Guo, Zhao Wan-Shun, Wang Lei, Li Xi-Guang, Wang Zhan-Guo. Characterization of 4H-SiC substrates and epilayers by Fourier transform infrared reflectance spectroscopy. *Chinese Physics B*, 2012, 21(4): 047802. DOI: 10.1088/1674-1056/21/4/047802.
- [3] Oishi Shingo, Hijikata Yasuto, Yaguchi Hiroyuki, Yoshida Sadafumi. Simultaneous Determination of Carrier Concentration, Mobility, and Thickness of SiC Homoepilayers by Infrared Reflectance Spectroscopy. *Japanese Journal of Applied Physics*, 2006, 45(12L): L1226. DOI: 10.1143/JJAP.45.L1226.
- [4] Troparevsky M. Claudia, Sabau Adrian S., Lupini Andrew R., Zhang Zhenyu. Transfer-matrix formalism for the calculation of optical response in multilayer systems: from coherent to incoherent interference. *Optics Express*, 2010, 18(24): 24715. DOI: 10.1364/OE.18.024715.
- [5] Sun Jiaying, Li Zhisong, Zhang Haojie, Song Jinlong, Zhai Tianbao. An improved method for measuring epi-wafer thickness based on the infrared interference principle: Addressing interference quality and multiple interferences in double-layer structures. *Results in Physics*, 2023, 54: 107146. DOI: 10.1016/j.rinp.2023.107146.
- [6] Dutta Rajdeep, Tian Siyu Isaac Parker, Liu Zhe, Lakshminarayanan Madhavkrishnan, Venkataraj Selvaraj, Cheng Yuanhang, Bash Daniil, Chellappan Vijila, Buonassisi Tonio, Senthilnath Jayavelu. Extracting film thickness and optical constants from

spectrophotometric data by evolutionary optimization. *PLOS ONE*, 2022, 17(11): e0276555. DOI: 10.1371/journal.pone.0276555.

[7] Chahal J., Rahbany N., El-Helou Y., Wu K. T., Bruyant A., Zgheib C., Kazan M. Temperature dependence of the anisotropy of the infrared dielectric properties and phonon-plasmon coupling in n-doped 4H-SiC. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 2024, 187: 111861. DOI: 10.1016/j.jpcs.2023.111861.

[8] Polyanskiy Mikhail N. Refractiveindex.info database of optical constants. *Scientific Data*, 2024, 11: 94. DOI: 10.1038/s41597-023-02898-2.

[9] Larruquert Juan I., Pérez-Marín Antonio P., García-Cortés Sergio, Rodríguez-de Marcos Luis, Aznárez José A., Méndez José A. Self-consistent optical constants of SiC thin films. *Journal of the Optical Society of America A*, 2011, 28(11): 2340. DOI: 10.1364/JOSAA.28.002340.

[10] Byrnes Steven J. *tmm: transfer matrix method Python package*. GitHub repository: <https://github.com/sbyrnes321/tmm>.

附录：代码与图表来源

本文图表和数值结果来自项目内 Python 脚本与输出文件。主要脚本包括

`data_processing_diagnostics.py`、`sliding_fft_diagnostics.py`、`dong2012_tmm_constrained_refinement.py`、`residual_diagnostics.py`、`residual_fft_alignment.py`、`band_weighted_tmm_profile.py`、`paper_assets.py` 和 `manuscript_visual_assets.py`。所有脚本均位于项目 `Code/` 目录，主要数值输出位于 `Experiments/outputs/`，图表位于 `Experiments/figures/`。